

Plano de Disciplina: Programação I

Carga Horária: 72 horas

Ementa:

- Programação Orientada a Objetos. Paradigmas de linguagens de programação. O paradigma de orientação a objetos. Estudo de uma linguagem de programação orientada a objetos. Estrutura da linguagem. Tipos de dados. Manipulação de strings, vetores e coleções. Tipos parametrizados. Tratamento de exceções. Manipulação de arquivos. Acesso a banco de dados. Padrões de projeto para persistência de dados.

Objetivos:

- Criar algoritmos e programas orientadas à objeto • Conhecer os principais paradigmas de linguagens de programação • Manipular arquivos • Implementar corretamente Classes. • Desenvolver rotinas para tratamento de erros no programa. • Integrar aplicativos a bancos de dados. • Conhecer os conceitos de Programação Orientada a Objetos. • Identificar e declarar corretamente variáveis. • Classificar variáveis de acordo com os tipos de dados. • Identificar objetos, atributos e métodos. • Projetar soluções adequadas à resolução de problemas computacionais.

Conteúdos:

- 1) Introdução à Linguagem Orientada a objeto a) Ambientes de desenvolvimento b) Arquivo-fonte, arquivo compilado e empacotamento 2) Tipos Primitivos de Dados 3) Literais 4) Classe String 5) Entrada e Saída de Dados 6) Documentação do código 7) Objetos, Classes, Métodos e Atributos a) Objetos e Classes b) Características e Comportamento de objetos c) Encapsulamento d) Visibilidade e) Chamadas de métodos (mensagens) 8) Métodos a) Assinatura b) Nomenclatura c) Parâmetros d) Passagem de parâmetros por valor e por referência e) Retorno de métodos f) Chamada de métodos g) Visibilidade h) Recursividade i) Sobrecarga de métodos 9) Exceções a) Capturando uma exceção b) Capturando múltiplas exceções c) Ordem da captura d) Criando novas exceções 10) Tipos agregados homogêneos a) Tipos agregados homogêneos simples b) Tipos agregados homogêneos bidimensionais c) Tipos agregados homogêneos multidimensionais d) Tipos agregados homogêneos multidimensionais irregulares e) Tamanho de agregações f) Varredura de tipos agregados simples g) Varredura de tipos agregados multidimensionais (inclusive irregulares) 11) Herança a) Herança Simples b) Classes Abstratas c) Interfaces d) Classes Anônimas e) Heranças Múltiplas f) Sobreposição de métodos g) Chamada a construtores da superclasse 12) Composições a) Conceito de

composição b) Definindo composições c) Tipos agregados heterogêneos d) Acessando partes do objeto 13) Interfaces Gráficas 14) Modelo de Eventos 15) Manipulação de arquivos 16) Acesso a banco de dados 17) Serialização de objetos a) Armazenando objetos em disco

Metodologia de Ensino:

- Apresentação de modelos de Aplicações • Aulas expositivas e dialógicas • Leituras Complementares
- Atividades de laboratórios virtuais • Resolução de exercícios e problemas • Pesquisas e seminários • Jogos e experiências práticas de aplicação • Debates • Utilização de aplicativos, filmes, publicações, divulgação científica da web, livros

Bibliografia Básica:

- Bibliografia Básica: BARNES, D. J.; KOLLING, M. Programação orientada a objetos com java: uma introdução pratica usando o bluej. 4.ed. Pearson: 2009 FELIX, R. (Org.). Programação orientada a objetos. Pearson: 2017 FERREIRA, R. D. Linguagem de programação. Contentus: 2020

Bibliografia Complementar :

- ASCENCIO, A. F. G.; ARAUJO, G. S. de. Estrutura de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em java e c/c++. Pearson: 2010. FORBELLONE, A. L. V; EBERSPACHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3.ed. Pearson: 2005 MEDEIROS, L. F. de. Banco de dados: princípios e prática. Intersaberes: 2013. SINTES, A. Aprenda programação orientada a objetos em 21 dias. Pearson: 2002.

Para validar o documento acesse <https://descomplica.lyceum.com.br/consulta-documentos/> e digite o código de validação: 2410211.335576.1

Av. das Cataratas, 1118 - Yolanda - Foz do Iguaçu - PR

Solicitação:335576